

# Anillo polinomios

**Proposición 1 (Anillo de polinomios).** *Sea  $A$  un anillo (conmutativo con unidad)*

$$\implies A[x] := \{a_n x^n + \cdots + a_1 x + a_0 : a_i \in A \wedge n \in \mathbb{N}\}$$

*es un anillo (conmutativo con unidad) con las siguientes operaciones:*

- *Suma:*  $(a_n x^n + \cdots + a_0) + (b_m x^m + \cdots + b_0) = (a_n + b_n) x^n + \cdots + (a_0 + b_0).$
- *Producto:*  $(a_n x^n + \cdots + a_0) \cdot (b_m x^m + \cdots + b_0) = \sum_{k=0}^{n+m} \left( \sum_{i=0}^k a_i b_{k-i} \right) x^k.$

*Lo llamamos el anillo de polinomios en la variable  $x$  con coeficientes en  $A$ .*

## Referenciado en

- alg-cerrado
- grado-polinomio
- ideal-anulacion
- elemento-algebraico-sobre-anillo
- cor-base-hilbert-n-var
- ralgebra-finitamente-generada
- funcion-regular-variedad-algebraica-afin
- obs-con-ceros-ideal-generado-contenido-trivial
- prop-grado-polinomio
- teo-cuerpo-imp-polinomios-dip
- prop-variedad-algebraica-afin-ideal
- polinomio-monico-variable
- variedad-algebraica-afin

- independencia-algebraica
- lem-con-ceros-ideal-generado
- teo-base-hilbert
- elemento-entero-sobre-anillo
- con-ceros-polinomios-esp-afin
- prop-di-imp-anillo-polinomios-di
- ejer-variedad-algebraica-ideal-radical